

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13
(PERINTAH DASAR LINUX)



Oleh:

(Faishal Arif Setiawan)

(2311104066)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

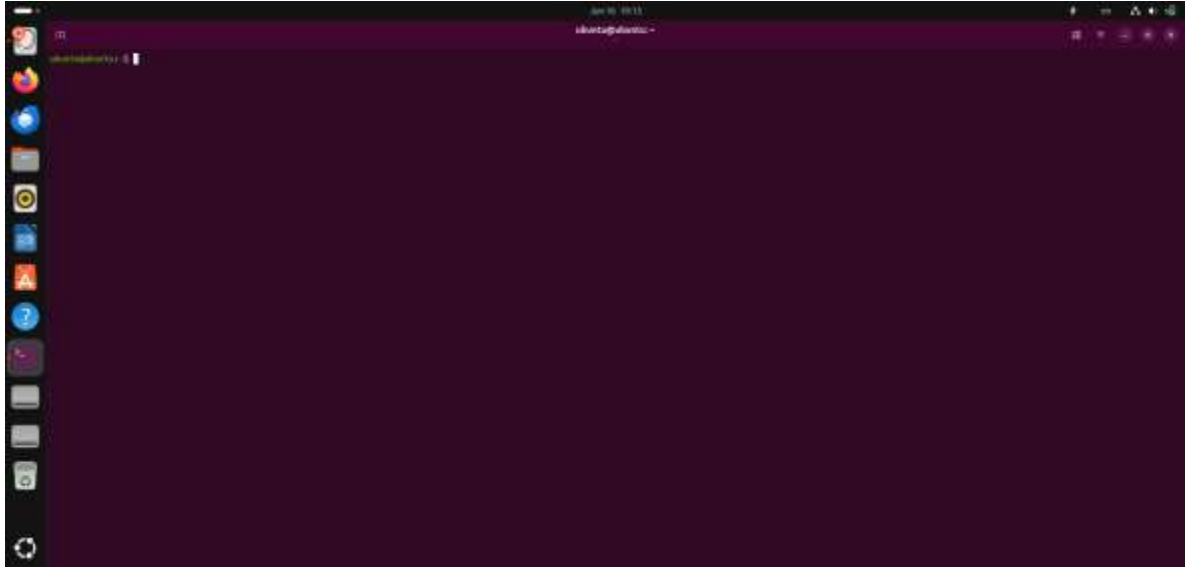
JURNAL/TP

1. Soal 1

Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot terminal Anda!
- Jelaskan arti dari *command prompt* milik Anda!

Jawaban:



username → nama user

ubuntu → nama komputer/host

~ → direktori home

\$ → user biasa (bukan root)

2. Soal 2

- Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

Jawaban:

a.



b.

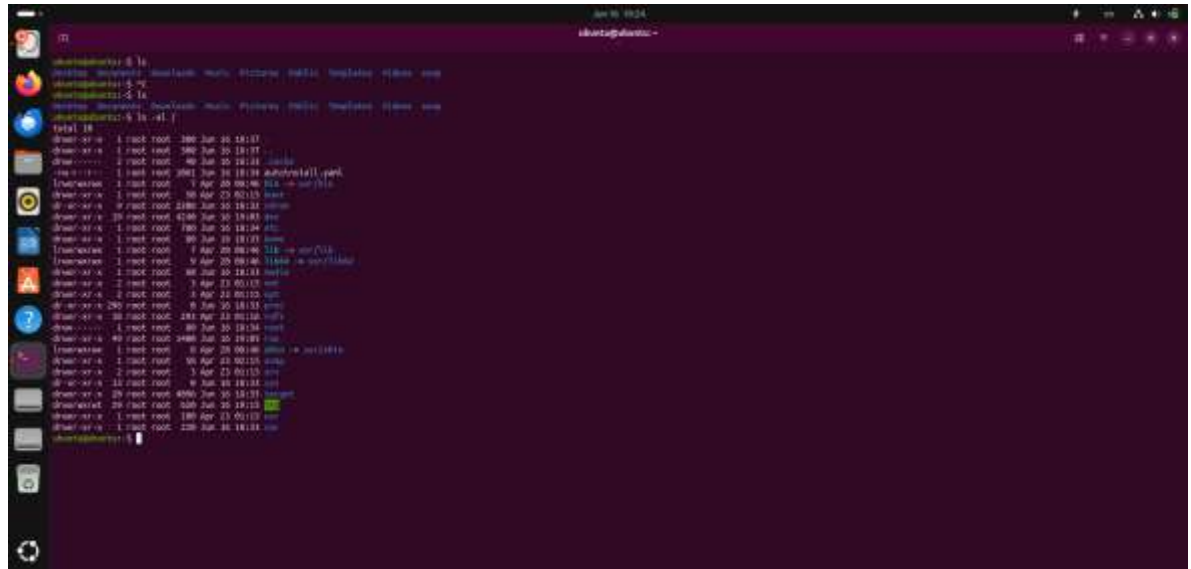
Option: tidak ada (default ls tanpa modifier).

Parameter: tidak eksplisit. Secara implisit bekerja pada direktori aktif (current directory / .).

c.

Menampilkan daftar file dan direktori pada direktori aktif (working directory) tanpa detail tambahan (mode sederhana).

d.



```
shant@shant:~$ ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  root  sbin  srv  sys  tmp  usr  var

shant@shant:~$ ls -l
total 18
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 bin
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 boot
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 dev
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 etc
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 home
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 lib
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 media
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 mnt
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 opt
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 root
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 sbin
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 srv
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 sys
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 tmp
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 usr
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 30 18:07 var
```

menampilkan:

- isi direktori root /
- file dan folder sistem (seperti bin, boot, etc, home, usr, var, dll)
- file tersembunyi juga (ditandai dengan . seperti .cache)
- detail lengkap (permission, owner, ukuran, waktu)

e.

Option:

- Option = -a dan -l
- Parameter = /

f.

Menampilkan seluruh isi direktori root sistem Linux secara lengkap dan detail, termasuk file sistem yang tersembunyi.

g.

Perbedaannya terjadi karena:

- ls (a) hanya menampilkan isi direktori aktif (home directory user) tanpa detail tambahan dan tanpa file tersembunyi.

- `ls -al / (e)` menampilkan direktori yang berbeda, yaitu root directory `/`, serta menggunakan opsi tambahan:
 - `-a` → menampilkan semua file termasuk hidden
 - `-l` → menampilkan format detail (permission, ownership, size, dll)

3.

a. Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`

b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

c. Apa fungsi perintah tersebut?

Jawaban:

a.

```

libert@ubuntu:~$ ls -al /
total 18
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:17 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:17 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 16 18:14 autofsctl(1).part
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 25 08:24 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 boot
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 dev
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 etc
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 home
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 lib
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 lib64
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 media
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 mnt
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 opt
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 proc
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 run
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 sbin
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 srv
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 sys
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 tmp
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 usr
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 16 18:14 var

```

b.

- **Option:** tidak ada
- **Parameter:** tidak ada

c.

Perintah `pwd` (print working directory) berfungsi untuk menampilkan lokasi direktori kerja saat ini (current directory) tempat user sedang berada di sistem Linux.

4.

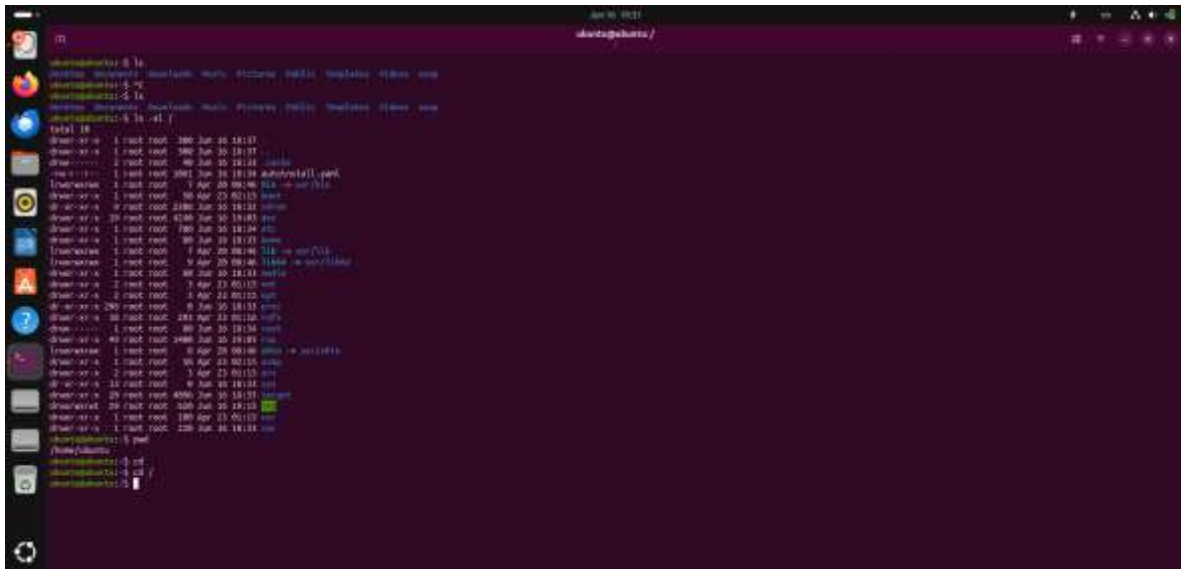
a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`

b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Jawaban:

a.



```
root@kali:~# cd /
root@kali:~#
```

b.

- Option: tidak ada
- Parameter: /

c.

Perintah `cd /` digunakan untuk:

- Mengubah direktori kerja saat ini (current working directory)
- Memindahkan posisi user ke **direktori root (/)**

5. Soal 5

a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!

b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat

berpindah ke direktori / (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi?

Screenshot hasilnya!

Jawaban:

a.

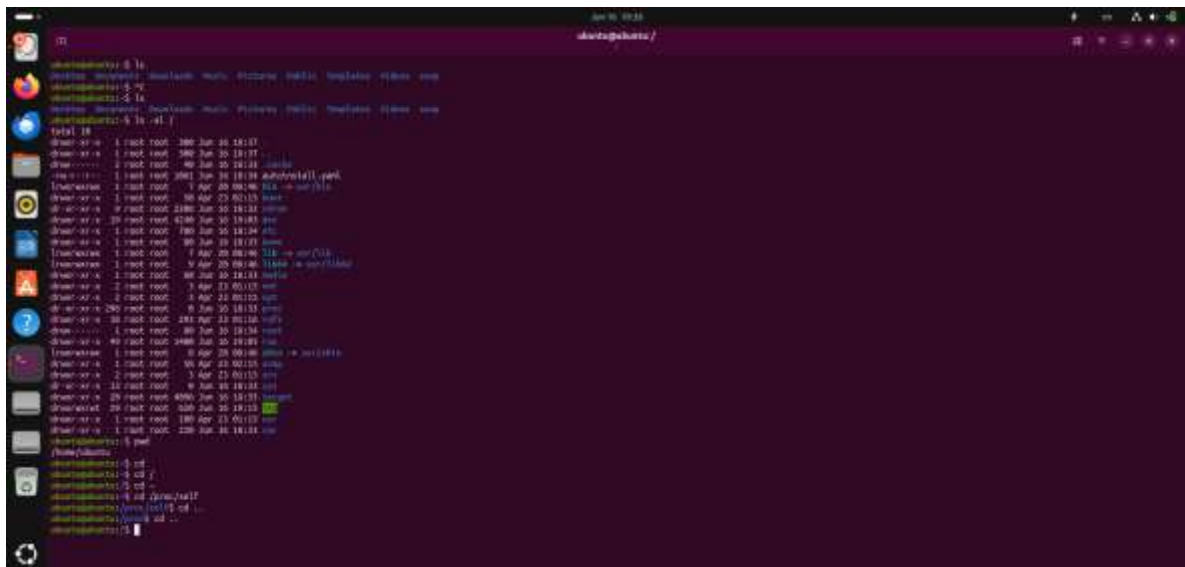
`cd /`

- Mengubah direktori kerja ke root directory (/)

`cd ~`

- Mengembalikan ke home directory user

b.



```
shantaghuwa@kali:~$ cd /
shantaghuwa@kali:/$ cd ~
shantaghuwa@kali:~$
```

Untuk pindah ke direktori / (root) harus mengeksekusi perintah sebanyak 2 kali

6. Soal 6

- Copylah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke

folder home Anda.

e. Hapuslah file uptime di folder home Anda.

f. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.

g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

Jawaban:

a.

[illegible]

b.

[illegible]

c.

[illegible]

d.

[illegible]

e.

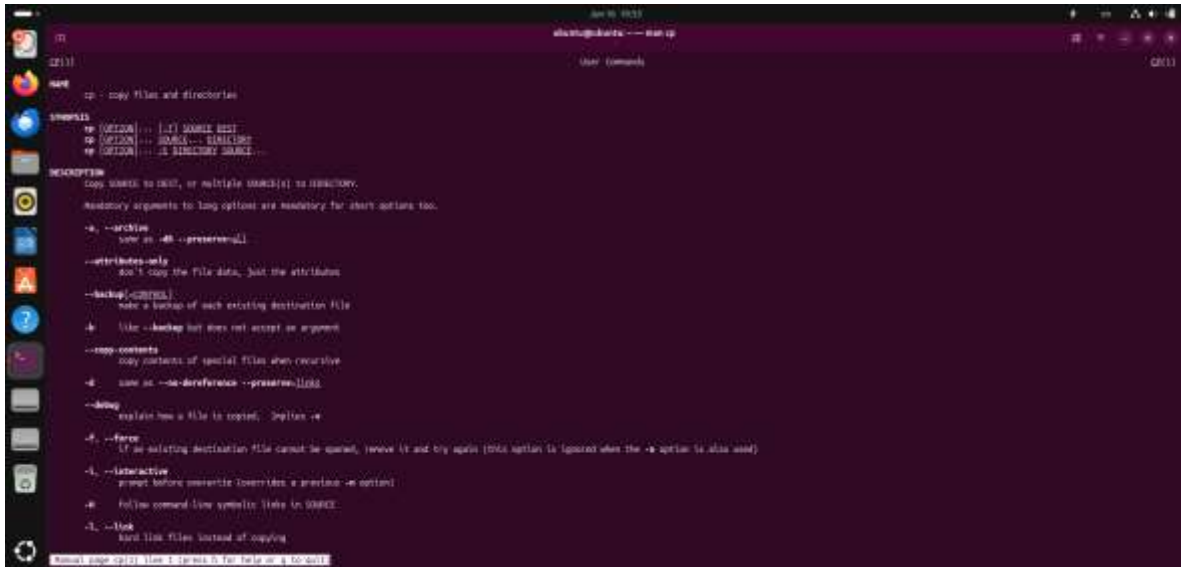
- -h = human-readable

- Menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca (KB, MB, GB)

e.

ls -R

f.



g.

cp digunakan untuk menyalin file dan direktori

h.

cp dikembangkan oleh David MacKenzie dan Jim Meyering

i.

- -v = verbose
- Menampilkan proses file yang sedang disalin

j.

cp -i

9. Soal 9

a. Lakukan perintah ini cat /etc/passwd dan screenshot hasil perintah tersebut!

b. Apa fungsi perintah cat?

c. Lakukan perintah cat /etc/passwd | grep daemon dan screenshot hasil perintah

c.

ls -al >> /home/user/result1.txt Ganti user dengan username ubuntu anda.

g. Apakah perbedaan perintah > dan >>?

Jawaban:

a.

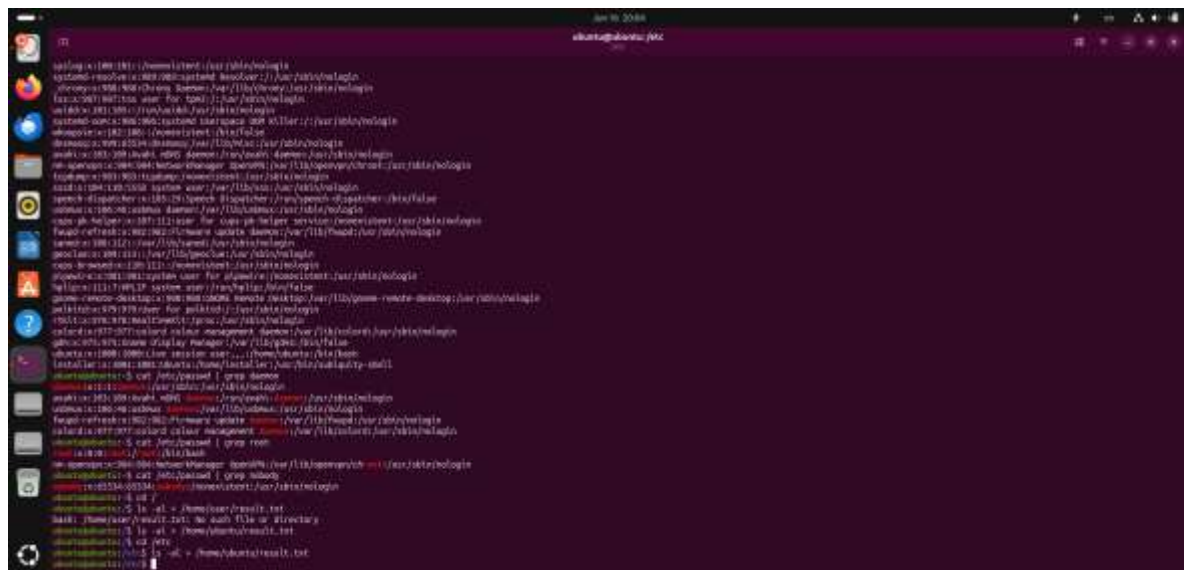


- cd / → pindah ke direktori root
- ls -al → menampilkan isi direktori root secara detail
- > → menyimpan output ke file result.txt

b.

/home/ubuntu/result.txt

c.



- Mengambil isi direktori /etc
- Output menimpa (overwrite) file result.txt
- Isi sebelumnya hilang dan diganti hasil baru dari /etc

d.

- Redirect output ke file
- Jika file sudah ada → ditimpa (overwrite)

e.

Operator	Fungsi	Dampak
>	redirect output	menimpa isi file
>>	append output	menambahkan isi file

II. Kompile Source Code (Total 17 Poin)

1.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void)
{
    int a = 1;
    int b = 2;

    printf("hello world!\n");
    printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);

    return 0;
}

```

2.

gcc -o 2_1 2_1.c

3.

./2_1

4.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int file;

    if (argc != 2)
    {
        printf("Usage: %s <filename> (%s)\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    file = fopen(argv[1], "a+");
    if (file == NULL)
    {
        printf("Error: file %s does not exist\n", argv[1]);
        return 1;
    }

    printf("File %s created successfully\n", argv[1]);

    return 0;
}

```

5.

gcc -o myopen 2_2.c

6.

./myopen 2_2.c

7.

Program ini berfungsi untuk:

- Menerima input nama file dari user
- Mencoba membuka file tersebut dalam mode read-only (O_RDONLY)
- Jika berhasil:
 - Menampilkan pesan bahwa file berhasil dibuka
- Jika gagal:
 - Menampilkan pesan error menggunakan strerror(errno)